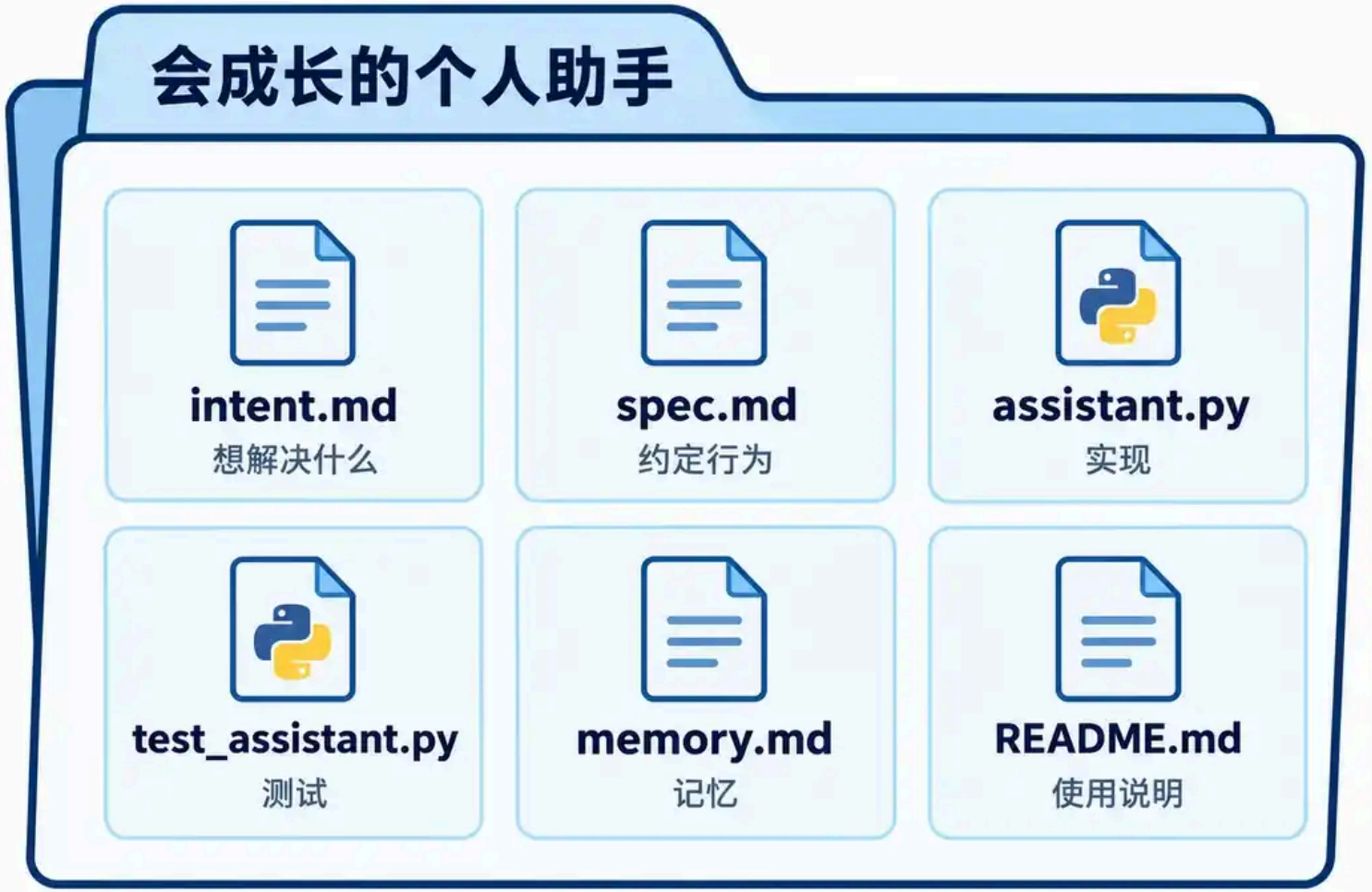
Review & Comments

Lab1：会成长的个人助手

- 一个非常 “时髦” 的需求
- 以**能帮上自己**为目标
  - ✦“成长”的验收：这次纠正，下次还能生效。

项目是各种文件的集合

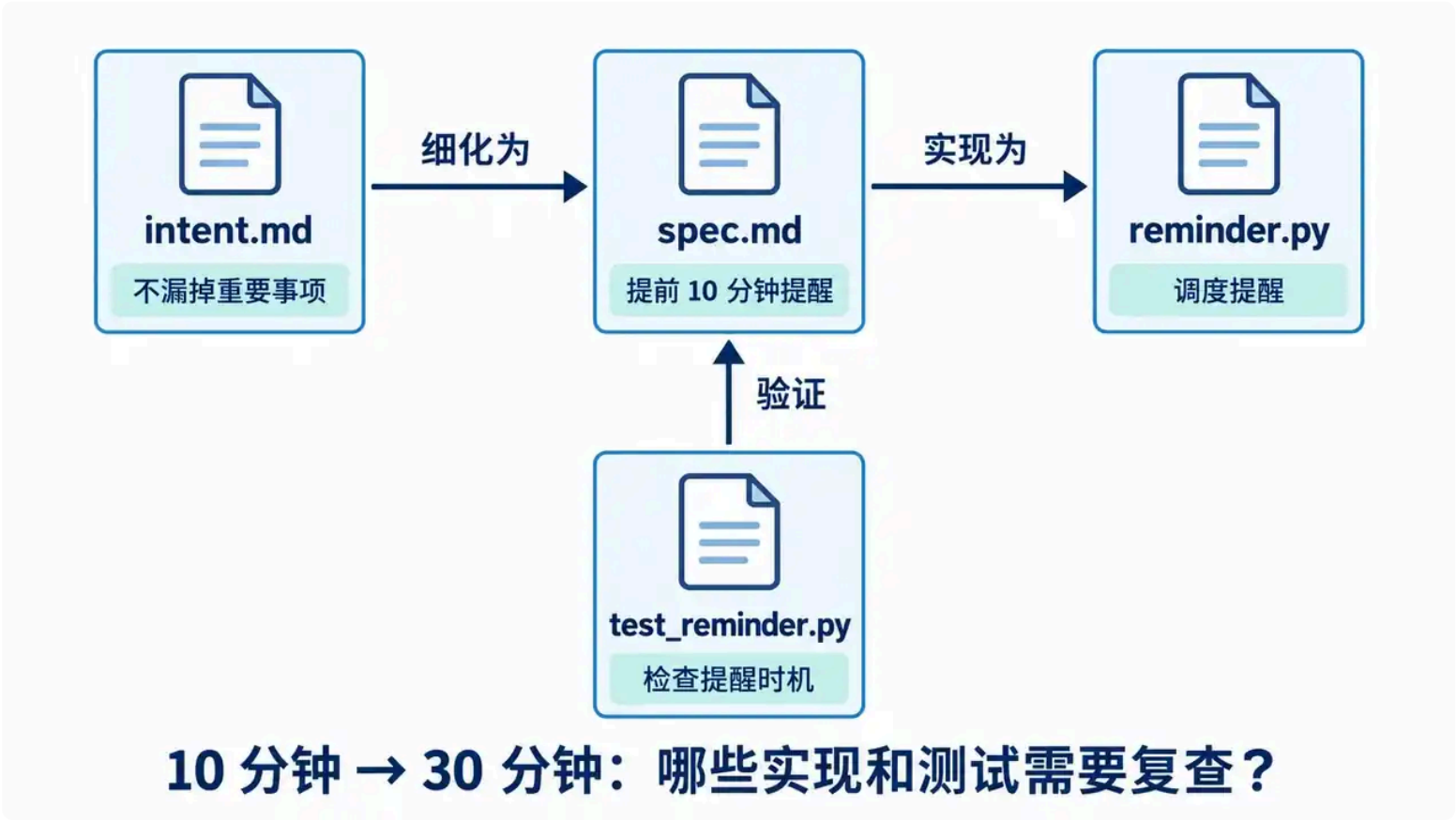
Intent、Spec、Code、...



文件装得下什么?

文件系统的方便

- 其实 “文件” 只是文件系统的方便
  - 其他形式 (例如 db) 对人类和工具都不太友好
- 但丢失了很多文件不适合表达的信息，例如 artifact 之间的 traceability



将错就错，然后呢?

基于文件的工具蓬勃发展

- 从压缩包到 SVN、Git、...
- 人类只能将错就错

AI 时代的软件形态

- 推论：AI 时代 “软件” 的形态会发生根本的变化

Git 管理了什么?

文件、目录、快照和快照之间的关系

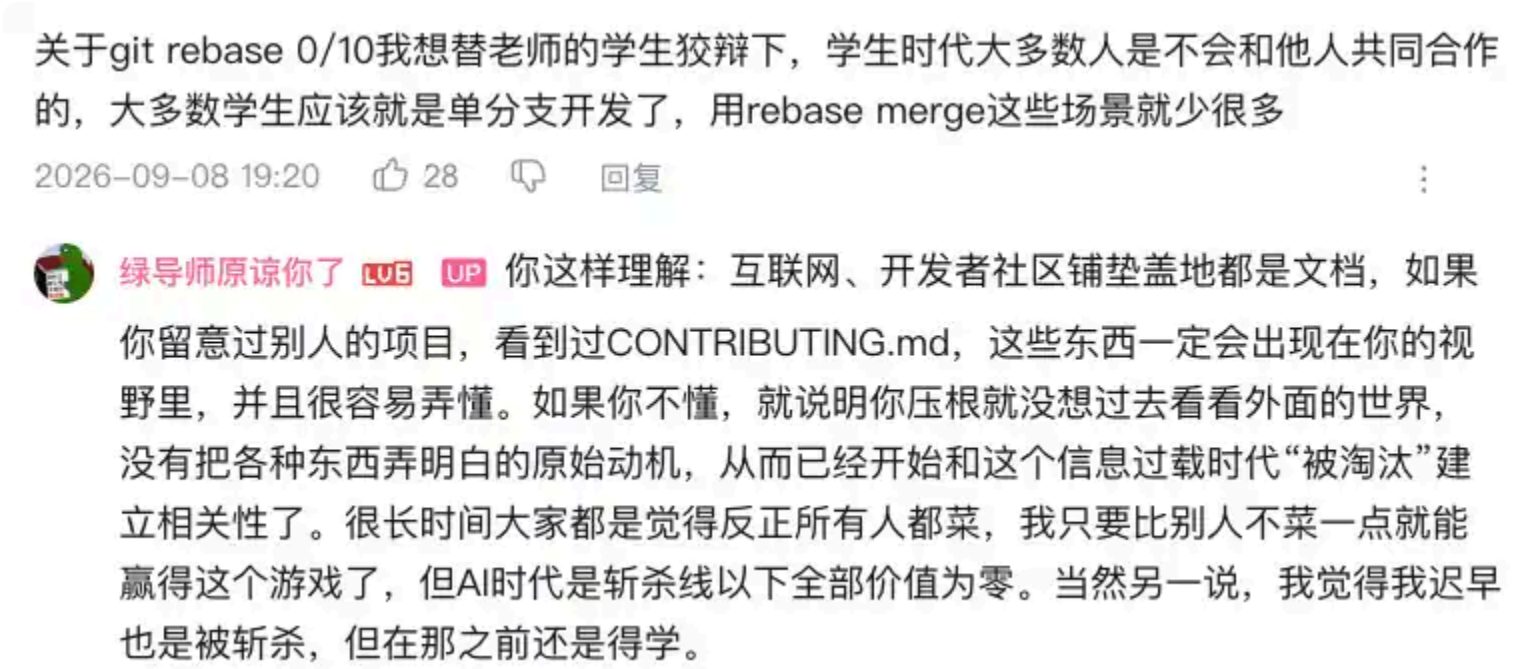
- A + `feat: ...` → B
- Merge A, B → C

并行开发与冲突

- 不同人在快照上分别开发，自然会带来冲突
  - Merge v.s. rebase
  - ✦ Merge 汇合历史；rebase 把修改依次重放到新的起点。

同学产生的疑问

从信任老师到自己的理解



- 典型的 “学生思维” (信任老师)
  - 老师不教的就是我不需要会的
  - 考试不考的就是我不用学的
- 学习的目的：形成**自己的理解** (first principles)

如果想重新设计版本管理系统?

Git 经常需要处理 commit 之间的 delta (change)

- Cherry-pick, rebase, ...
- 但这是用 commit 来替代的 (感觉到轻微的不和谐了？)

我们究竟想操作什么?

- ✦ “把这次修改搬到另一个版本上”——我们关心的是 **change**。
- ✦ 这次修改换了一个起点，它还是不是“同一次修改”?

把 Change 作为 First-Class Citizen

祝贺，你发明了 Jujutsu—a version control system

- Rebase 不应该让同一次 change 失去身份。
- ✦ **Commit ID 会变，change ID 延续**：同一次修改，可以有不同的修订版本。设计说明



让未完成的工作也有位置

连 staging area 都不需要了

- 仿佛一直在 commit + amend。
  - ✦ 工作副本本身就是一个 commit；多数 `jj` 命令会自动记录文件修改，更新这个 commit。工作副本

冲突直接存进 commit (killer feature!)

- Rebase 可以直接完成，之后再统一处理冲突。
- ✦ 保存的是冲突的逻辑表示；带着冲突的 commit 仍能继续 rebase、merge。冲突管理
- ✦ 设计启发：把“尚未解决”表达成一种可保存、可继续操作的状态。

这就是为什么 AI Native 能淘汰老登

已经形成的肌肉记忆

- 我已经形成 Git 的肌肉记忆了。
- 即便能理解，也没有足够的时间训练另一个肌肉记忆。
- ✦ 熟悉的解法会锁住注意力：棋手说在寻找更优解，目光却仍围绕旧套路。Einstellung effect，2008 年眼动实验

同学们的学习方向是反过来的

- **先理解正确的设计，再回望历史**。
  - 理解我们是如何一路走来 (更高效)。

Agent 时代，再次重新设计版本管理系统

人类是 “Single-Threaded” 生物

- 我们只有**一份** I/O 设备：一双手、一张嘴、一对眼睛

Git 基本够一个人用了

- stash：✦ 把手头的工作放一边，先处理另一件事
- branch：✦ 保留不同方向的尝试，切换着推进
- Jujutsu 就更好用了

但如果是 Agent Team (Swarm) 呢?

单个 Agent 快，Agent 还可以并行 😂

- 单个 Agent 工作的速度就显著比人更快：分钟级产生一个原子提交
- Agent 还可以并行

Git “为人设计” 的模型跟不上这个速度了

- ✦ 一个工作目录里，A 正在修改，B 就可能读到一半的结果
- ✦ 现在需要一起加速的，还有协调、验证与整合

把每个 Agent 当成独立开发者

每个 Agent 有自己的开发计算机，用 Remote 同步

- 这个流程能不能放到本地?
- Yes! 我们有了 git worktree

一个仓库，多个工作目录

- ✦ 每个 worktree 有自己的工作文件、HEAD 和 index (暂存区)
- ✦ 共享对象库和分支引用：提交在本地直接可见，无需互相 push/pull
- ✦ 给 Agent A 创建分支和工作目录：`git worktree add -b agent-a ../gense-agent-a`
- ✦ 给 Agent B 创建分支和工作目录：`git worktree add -b agent-b ../gense-agent-b`
- ✦ 各自在自己的目录干活；修改仍需 merge/rebase 才会汇合

回到为什么需要版本控制

人的限制，塑造了工具

- 人的生产效率有限
- 人之间有 communication gap：实际上沟通效率极低
- 人就算沟通了，也可能各种出错
  - 快照、小步前进：bisect、blame……

如果没有 Agent 能被开除、能坐牢?

我们**再也不要 blame**，只要把问题默默修了就好?

- ✦ 历史的价值可以从“谁写错了”转向“哪次变化破坏了什么，怎样恢复”
- ✦ 跨领域先例：NASA 航空安全报告系统通过自愿、保密、非惩罚性的报告收集安全隐患，帮助防止重演

主 Agent 规划，子 Agent 上锁开干

Agent 只干一件事：推进一件事，把屁股都擦干净

- 主 Agent 负责规划
- 子 Agent 负责上锁开干
  - Agents 完全可以直接上互斥锁，把活干了，解锁

把协调放到什么时候?

- Git/Jujutsu 像是“事后”的 Multi-Version Concurrency Control：冲突检测，类似数据库
- ✦ 互斥锁：修改前先约定谁能访问这份共享状态，把冲突变成等待

学《操作系统》、《数据库》有用了吧

“把活干完”，边界在哪里?

- ✦ 锁保护的是一件事依赖的共享状态；只锁正在写的文件，可能漏掉别人正在改的接口
- ✦ 约定：上锁 → 读取最新状态 → 修改 → 验证并留下可恢复的快照 → 解锁
- ✦ 和数据库的 advisory locks 一样，参与访问的 Agent 都要遵守协议；锁不会自动让错误的修改变正确

重新思考 Fundamental 的问题

这就是为什么我喜欢上课——它会强迫我把很多 fundamental 的问题想得更清楚

团队协作

版本控制只是工具

真正的困难还是在**进度 (团队) 管理**。

AI 是一条“斩杀线”

- 如果一句话就能直出高质量产品，软件工程就直接**死了**
- Moore's Law (也是一种 Scaling Law) 还成立，模型就有机会更强、更小、更快
- 如果一个岗位 100% 的工作都能被 AI 替代，这个人在这个岗位上的价值在哪里?
  - 从某种意义上，被斩杀的数学工作者更惨 😂

团队的复杂性

人数增加，沟通关系平方级上升

大家都有体验：明明自己非常明白，但很难说服别人。

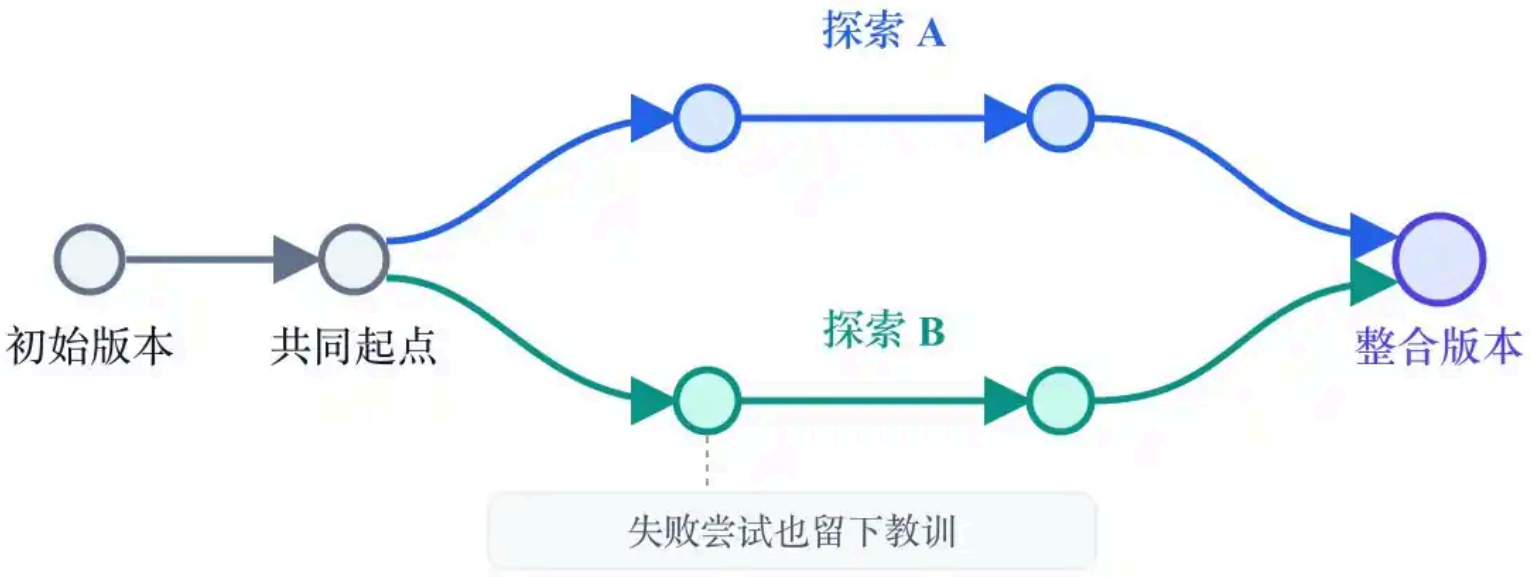
✦ n 个人，两两之间就有 $\frac{n(n-1)}{2}$ 条潜在沟通关系：5 人是 10 条，10 人是 45 条。见 Brooks《人月神话》。

“我的部分已经好了”

- ✦ **目标不一致**：你要赶紧上线，我要趁机重构；两个人都觉得自己在帮项目
- ✦ **依赖在等待**：前端等接口，后端等需求；每个人都很忙，关键路径却没动
- ✦ **完成的定义不同**：我的代码能跑，你以为已经能交付；一集成才发现各自理解不同
- ✦ **责任落在缝隙里**：接口、测试、部署都“有人负责”，跨模块的问题却没人认领

版本控制留给我们的启发

项目可以不仅是“当前状态”



记住历史 · 并行探索 · 汇合成果

技术会过时，First Principles 会留下

能够看到开发的历史、记住教训 (也许会被 Agent Memory 替代)，也能管理多个并行探索，并最终合并。

再次回到 Pico Playground

小学生的 Tower of Hanoi

- 考了个不容易的题目，一片哀嚎
- 如果为了挣 ¥¥¥，我们当然应该提供**增值服务**
    - 在服务器端保存小朋友的做题记录

GPT：数据库启动

> 一个 API 应用、一个关系数据库、一个对象存储；需要异步点评时再加后台任务进程。数据库存关系和记录，大课程包与完整轨迹放对象存储。任务量小时，数据库任务表就够用。

但 Git 不刚好适合这个吗?

GPT 也没想到

- **树状的版本历史**：✦ 做到哪一步、从哪里重试，都可以留下来
- **免费的 Diff 功能**：✦ 前后两次提交，到底改了什么?
- **Comment Commit**：✦ 把点评关联到当时的版本；`git notes` 可以后补点评，不改原提交

记录“怎么做出来的”

✦ 汉诺塔只保存最终盘面，看不出孩子在哪里卡住；保存动作序列，才能回放、比较和点评。

✦ 把动作保存成逐行文本，Git 就能提供版本与差异；“哪一步值得表扬”，仍然要由应用理解。

开始做一个项目

你就是包工头

不如我们直接拿 Lab 开干吧！

- 任何时候，**开始都比不开始强**

从零开始：连需求都还没对齐

- “从零开始做产品” 的难度比 “参与一个成熟开源项目” 大 (intent-spec-impl gap)
  - 任何 “确定” 的东西，都可能是把对需求的**误解**固定下来
- 准则：没有什么是不能变的，能不能以不变应万变？
  - 其实就是：你的软件能否抵抗**需求的变化**？

Vibe Coding：回到原点，又踩一遍坑

记住现在、记住历史、记住教训



✦ 代码记住结果，决策记录记住“为什么这样做、哪些路走不通”。

用 MVP 验证需求

Minimum Viable Product：用一个最小的版本验证

> “ The biggest risk in product development is building something nobody wants.

- MVP 会给你一个**立即能使用、不完备**的版本
- 帮助你考虑未来潜在的变化、评估软件的设计

先验证什么?

- ✦ 先选一个最值得验证的假设，再做能验证它的最小版本。(Eric Ries：MVP)

早期的 Prompt，影响最大

每一次“确定”，都在影响项目的走向

- 早期的 prompt 对项目的走向影响**最大**
- 任何 “确定” 的设计 → 潜在的 technical debt

留下历史，让可用版本反过来帮助设计

- 自动提交 & push → 可留痕的历史
- 可用的版本还可以帮助你**重新整理架构设计**